Дискретная математика

Дискретная вероятность

Константин Чухарев

Осень 2026

Вероятностное пространство

> *Теория вероятностей — это здравый смысл, сведённый к исчислению.*
>
> ***— Пьер-Симон Лаплас***

Пространство и события

Подбросьте кубик: шесть исходов, каждый с шансом $\frac{1}{6}$.

Определение 1 (Вероятностное пространство)

Пара (Ω, P):

- Ω — множество **исходов**.
- P — вероятностная мера на подмножествах Ω:
  - $P(\varnothing) = 0$,
  - $P(\Omega) = 1$,
  - для непересекающихся A и B выполнено $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Пример

Две монеты: $\Omega = \{00, 01, 10, 11\}$, каждый исход получает вероятность $\frac{1}{4}$. Аксиомы на числах: $P(\Omega) = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$, $P(\{00, 01\}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. Событие «ровно один орёл» — исходы $\{01, 10\}$, вероятность $\frac{1}{2}$.

Событие

Определение 2 (Событие)

Событие — подмножество $A \subseteq \Omega$.

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}).$$

Подмножество наследует меру своих элементов: чтобы посчитать $P(A)$, складывают вероятности вошедших в него исходов.

Пример: кубик

Пример

Кубик: $\Omega = \{1, ..., 6\}$, все исходы равновероятны.

Событие «выпало чётное» $-$ $A = \{2, 4, 6\}$: $P(A) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.

Событие «выпало больше четырёх» $-$ $B = \{5, 6\}$: $P(B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

У A и B нет общих исходов, поэтому $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{5}{6}$.

Формула Лапласа

Теорема 1 (Равновероятные исходы)

Если все исходы равновероятны:

$$P(A) = |A| / |\Omega|.$$

Вся комбинаторика обслуживает эту формулу — она сводится к подсчёту $|A|$ и $|\Omega|$.

Пример

Два кубика: $|\Omega| = 36$.

Сумма 7: 6 исходов, $P = \frac{1}{6}$.

В покере $|\Omega| = \binom{52}{5}$, а вероятность собрать пару — ≈ 0.42.

Четыре шага

Определение 3 (Метод)

1. Шаг 1: пространство исходов Ω.
2. Шаг 2: событие A.
3. Шаг 3: вероятности исходов.
4. Шаг 4: $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})$.

Шаг 1 — самый частый источник ошибок.

Неверное пространство обесценивает всё остальное.

«Равновероятны» — допущение модели, а не факт о мире.

Выбор пространства определяет ответ (парадокс Бертрана).

Условная вероятность и Байес

> *Когда меняются факты, я меняю своё мнение.*
>
> ***— Джон Мейнард Кейнс***

Условная вероятность

Новая информация меняет оценку.

Определение 4

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

Условная вероятность — та же вероятность, пересчитанная относительно B.

Пространство исходов сужается до B.

Пример

Шестёрка при условии «чётное»: $\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$.

Независимость

Определение 5

События A и B **независимы**, если

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Узнав об одном, не меняем оценку другого.

$P(A \mid B) = P(A)$ для независимых.

- Не путать с несовместностью: $A \cap B = \varnothing$.
- Несовместные события не могут быть независимы, если оба имеют ненулевую вероятность: знание одного исключает другое.
- Событие нулевой вероятности независимо от любого события.

Формула Байеса

Теорема 2 (Формула Байеса)

$$P(H \mid E) = \frac{P(E \mid H) \cdot P(H)}{P(E)}, \quad P(E) > 0.$$

- Априорная $P(H)$ и апостериорная $P(H \mid E)$.
- Правдоподобие (*likelihood*) $P(E \mid H)$.

Пример

Честная H_1 и фальшивая H_2 (обе стороны — орёл), наугад выпал орёл (E).

$$P(H_2 \mid E) = \frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}, \quad P(E) = 1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

Один орёл сдвинул априорную вероятность $\frac{1}{2}$ до апостериорной $\frac{2}{3}$.

Полная вероятность

Определение 6 (Полная вероятность)

Если $H_1, ..., H_k$ — разбиение Ω и $P(H_i) > 0$ для всех i:

$$P(E) = \sum_{i=1}^{k} P(E \mid H_i) P(H_i).$$

Байес пересчитывает «причинную» вероятность в «диагностическую».

Медицинский тест

Пример

Болезнь у 1%: $P(D) = 0.01$.

Тест: чувствительность 0.95, ложноположительные 0.05.

$P(+) = 0.95 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99 = 0.059$.

$P(D \mid +) = 0.95 \cdot \frac{0.01}{0.059} \approx 0.16$.

- При положительном тесте вероятность болезни — лишь 16%.
- Интуиция «тест точен на 95%, значит, болезнь 95%» — base rate fallacy.
- Болезнь редка — априорная вероятность решает.

В частотах: из 1000 человек 10 больны, 50 ложноположительных.

10 из 60 положительных — $\approx \frac{1}{6}$.

Случайные величины

> *Теория вероятностей как математическая дисциплина должна строиться из аксиом.*
>
> — ***Андрей Колмогоров***

Случайная величина

Определение 7

Случайная величина — функция $X : \Omega \to \mathbb{R}$.

Распределение — вероятности $P(X = x)$ для всех x.

Случайная величина — не «переменная».

Это функция из пространства исходов в числа.

Пример

Сумма двух кубиков: Ω — 36 равновероятных пар, X складывает их значения.

Значение 7 набирается шестью парами, $P(X = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ — больше, чем у любого другого значения.

Матожидание и дисперсия

Определение 8 (Матожидание)

$$\mathrm{E}[X] = \sum_x x \cdot P(X = x).$$

Определение 9 (Дисперсия)

$$\mathrm{Var}[X] = \mathrm{E}\big[(X - \mathrm{E}[X])^2\big] = \mathrm{E}\big[X^2\big] - \mathrm{E}[X]^2.$$

Стандартное отклонение: $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}[X]}$.

Матожидание (*expected value*) — взвешенное среднее, дисперсия — разброс вокруг него.

Кубик: $\mathrm{E}[X] = 3.5$, $\mathrm{Var}[X] = 2.92$.

Линейность матожидания

Теорема 3 (Линейность)

$$\mathrm{E}[X_1 + ... + X_n] = \mathrm{E}[X_1] + ... + \mathrm{E}[X_n].$$

Никаких условий о независимости.

Определение 10 (Индикатор)

1_A: 1, если A произошло, иначе 0.

$$\mathrm{E}[1_A] = P(A).$$

Сложную величину раскладывают в сумму индикаторов, и матожидание превращается в сумму вероятностей.

У случайной перестановки в среднем одна неподвижная точка: $n \cdot \frac{1}{n} = 1$.

Концентрация и применения

> *Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.*
>
> **— Марк Твен**

Неравенства

Теорема 4 (Марков)

$$P(X \geq a) \leq \frac{\mathrm{E}[X]}{a}$$

для неотрицательной X и $a > 0$.

Теорема 5 (Чебышёв)

$$P(|X - \mathrm{E}[X]| \geq a) \leq \frac{\mathrm{Var}[X]}{a^2}.$$

Неравенства на кубике

Пример

Кубик: $\mathrm{E}[X] = 3.5$, $\mathrm{Var}[X] = \frac{35}{12}$.

Марков: $P(X \geq 6) \leq \frac{3.5}{6} \approx 0.58$, на деле $\frac{1}{6} \approx 0.17$.

Чебышёв: $P(|X - 3.5| \geq 2.5) \leq \frac{\frac{35}{12}}{2.5^2} \approx 0.47$, на деле $\frac{1}{3}$.

- Линейность отвечает «где в среднем».
- Концентрация — «как часто далеко от среднего».

Чебышёв — это неравенство Маркова, применённое к $(X - \mathrm{E}[X])^2$.

Парадокс дней рождения

Пример

Сколько людей нужно, чтобы два дня рождения совпали с вероятностью $> \frac{1}{2}$?

Все дни разные: $\prod_{i=0}^{k-1}\left(1 - \frac{i}{365}\right)$.

Уже при $k = 23$ вероятность совпадения — больше половины.

Интуиция говорит « 180». На деле — 23.

Несовпадения умножаются — быстрый спад.

Практика: атаки на хеш-функции используют парадокс дней рождения.

$2^{\frac{n}{2}}$ попыток вместо 2^n.

Вероятностный метод

Чтобы доказать существование, оценивают вероятность.

Если вероятность существования положительна — объект есть.

Пример

Граф с хорошим свойством существует, если вероятность случайного графа быть хорошим положительна.

Явно предъявлять такой граф не требуется.

Тот же неконструктивный приём, что у Дирихле.

Вероятность заменяет явный перебор.

Что мы поняли?

Кубик — отправная точка: пространство исходов и мера превращают шансы в числа. Байес пересчитывает оценку по новой информации, линейность матожидания раскладывает величины на индикаторы. Марков и Чебышёв оценивают уклонения, а вероятностный метод доказывает существование счётом.

- Вероятность — мера на пространстве исходов. Формула Лапласа $|A|/|\Omega|$ сводит её к счёту.
- Новая информация сужает пространство исходов: условная вероятность и формула Байеса пересчитывают оценку относительно события.
- Случайная величина — функция $X : \Omega \to \mathbb{R}$. Линейность матожидания раскладывает сложную величину в сумму индикаторов.
- Неравенства Маркова и Чебышёва оценивают, как часто величина далека от среднего, а вероятностный метод доказывает существование положительной вероятностью.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки — пространство и Байес

- Определите вероятностное пространство и событие.
- Почему $P(A) = |A| / |\Omega|$ для равновероятных исходов?
- Чем условная вероятность отличается от пересечения?
- Сформулируйте формулу Байеса и закон полной вероятности.

Вопросы: величины и концентрация

Вопросы для самопроверки — от величин к концентрации

- Что такое случайная величина и её распределение?
- Докажите линейность матожидания.
- Почему среднее число неподвижных точек перестановки равно 1?
- Сформулируйте неравенства Маркова и Чебышёва.
- Объясните парадокс дней рождения.

Исходы для формулы Лапласа считает комбинаторика, а оценки концентрации продолжаются неравенством Чернова и марковскими цепями.